

# hhuthesis: 河海大学学位论文模板

河海大学 曹文翰

caowenhan@hhu.edu.cn

v3.2.1 (2026/05/22)

## 摘要

此项目针对学位论文中存在的图表格式、公式格式、书写格式不规范等问题，提供了一个简单易用的河海大学学位论文  $\text{LaTeX}$  模板，该模板严格遵循河海大学研究生院对学位论文的排版格式要求以及相应的国家标准规范，可用于排版博士学位论文、硕士学位论文和（非）全日制专业硕士学位论文、本科毕业论文。

## 免责声明

1. 本模板的发布遵守  $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  Project Public License (1.3c)，使用前请认真阅读协议内容。
2. 本模板为作者根据河海大学研究生院颁布的《河海大学博士 (硕士) 学位论文编写格式规定 (2020 年 9 月 29 日发布)》，国家颁布的《学位论文编写规则：GB/T 7713.1-2006》、《信息与文献 参考文献著录规则：GB/T 7714-2015》、《科技文献的章节编号方法：CY/T 35-2001》编写而成，旨在供河海大学毕业生撰写学位论文使用。
3. 河海大学研究生院只提供毕业论文编写格式规定和 PDF 示例，不提供官方版本，也不会授权第三方模板为官方模板，所以此模板仅为写作指南的参考实现，不保证格式审查老师不提意见。任何由于使用本模板而引起的论文格式审查问题均与本模板作者无关。
4. 任何个人或组织以本模板为基础进行修改、扩展而生成的新专用模板，请严格遵守  $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  Project Public License (1.3c) 协议。由于违犯协议而引起的任何纠纷争端均与本模板作者无关。

## 1 模板介绍

hhuthesis (hohai university L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X Thesis Template) 是为了帮助河海大学毕业生撰写毕业论文而编写的 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 论文模板。该模板提供了一个河海大学学位论文的 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 文档类，用于生成符合河海大学学位论文格式要求的学位论文。目前该模板可用于排版本科毕业论文、硕士学位论文和博士学位论文；对于本科毕业论文，由于作者未能找到河海大学对本科毕业论文的格式要求，因此目前采用和硕博学位论文一样的格式排版。

本文档将尽量完整的介绍模板的使用方法，如有不清楚之处，或者想提出改进建议，可以在 [GitHub Issues](#) 参与讨论或 [提问](#)。由于作者水平有限，现在的这个版本基本上满足了河海大学研究生院对研究生学位论文的撰写需求，但模板中难免存在不足之处，欢迎大家积极反馈意见，也非常欢迎对代码的贡献。

**注意：**模板的作用在于减少论文写作过程中格式调整的时间。前提是遵守模板的用法，否则即便使用了 hhuthesis 也难以保证输出的论文符合学校规范。

本模板的编写过程中参考了以下代码和文档，这里向这些代码和文档的作者表示感谢：

- 薛瑞尼. 清华大学学位论文模板 <https://github.com/tuna/thuthesis>
- 杨雅婷. 北京理工大学学位论文模板 <https://github.com/BIT-thesis>
- 胡海星. 南京大学学位论文模板 <https://github.com/haixing-hu/nju-thesis>
- 李泽平. GB/T 7714-2015 BibTeX Style  
<https://github.com/CTeX-org/gbt7714-bibtex-style>

## 2 遵循的要求和标准

hhuthesis 所遵循的河海大学研究生院的《河海大学博士（硕士）学位论文编写格式规定》要求如下：

- <https://gs.hhu.edu.cn/2020/0929/c3576a213269/page.htm>

hhuthesis 所遵循的中华人民共和国国家标准如下：

- 学位论文编写规则：GB/T 7713.1-2006
- 信息与文献 参考文献著录规则：GB/T 7714-2015
- 科技文献的章节编号方法：CY/T 35-2001

## 3 安装

可在 hhuthesis 主页上下载最新版本，亦可关注公众号“十日十人语”回复“hhuthesis”获得最新版本。

hhuthesis 的最新版本以及使用手册地址：

<https://github.com/caowenhan/hhuthesis>

### 3.1 安装配置环境

T<sub>E</sub>X 目前拥有众多发行版本，发行版软件合集中包括了各种引擎的可执行程序，以及一些文档类、模板、字体文件、辅助程序等等。

本模板在  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ Live 2019 下编写，尚未在其他  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  系统上测试。因此推荐 Windows 用户使用  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  Live 套装。由于  $\text{C}_{\text{T}}\text{E}_{\text{X}}$  套装所含宏包比较陈旧，可能会导致编译无法通过，故不推荐安装。如果已安装  $\text{C}_{\text{T}}\text{E}_{\text{X}}$ ，建议将其删除。

$\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  Live 套装可在下述网址下载：

- 官网网站 <http://tug.org/texlive/>
- 清华大学开源软件镜像服务(推荐) <https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/CTAN/>

注意：本模板采用  $\text{X}_{\text{Y}}\text{L}_{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  引擎处理，所以  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  源文件应使用 **UTF-8** 编码。

## 3.2 编辑器选择

安装完成后，便可对  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  进行编写以生成相应论文。用户也可结合自身使用习惯使用 TeXmaker、TeXstudio、Winedit 等其他  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  编辑器，或者使用 VScode、Sublime 等通用编辑器加载  $\text{L}_{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  插件进行编写。

## 3.3 模板的组成

下表列出了 hhuthesis 的主要文件及其功能介绍：

注意：`hhuthesis.cls`可由 `hhuthesis.ins`和 `hhuthesis.dtx`生成，但为了降低新手用户的使用难度，故将 `hhuthesis.cls`文件一起发布。

| 文件（夹）                 | 功能描述               |
|-----------------------|--------------------|
| hhuthesis.ins         | DOCSTRIP 驱动文件（开发用） |
| hhuthesis.dtx         | DOCSTRIP 源文件（开发用）  |
| hhuthesis.cls         | 模板类文件              |
| hhuthesis-example.tex | 示例文档主文件            |
| reference/            | 示例文档参考文献目录         |
| chapters/             | 示例文档章节具体内容         |
| figures/              | 示例文档图片路径           |
| latexmkrc             | latexmk 配置文件       |
| hhuthesis-run.cmd     | windows 运行脚本       |
| hhuthesis-run.sh      | Linux 运行脚本         |
| README.md             | Readme             |
| hhuthesis.pdf         | 用户使用指南（本文档）        |

## 3.4 生成模板

模板的源文件（`hhuthesis.dtx`）中包含了大量的注释，需要将注释去掉生成轻量级的 `.cls` 文件供 `\documentclass` 调用。

解压模板后在文件夹内执行以下命令以生成模板的各组件：

```
$ xetex hhuthesis.ins
```

将生成的文档类(.cls)、宏包(.sty)复制到 $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 发行版本本地TDS树的`texmf-local/tex/latex/hhuthesis/`目录下, 并执行`texhash`命令刷新文件名数据库即可。

**注意:** 如果没有生成的模板 `hhuthesis.cls` 文件跟 `hhuthesis-example.tex` 在同一目录下,  $\text{L}_{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  在编译时可能找到你存放在本地TDS树下的`.cls`文件, 如果两者版本不一致, 有可能会造成冲突。

### 3.5 编译论文

本节介绍几种常见的生成论文的方法。用户可根据自己的情况选择。

在撰写论文时, **不推荐**使用原有的 `hhuthesis-example.tex` 这一名称。建议将其复制一份, 改为其他的名字 (如 `thesis.tex` 或者 `main.tex`)。

#### 3.5.1 latexmk

`latexmk` 命令支持全自动生成 $\text{L}_{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 编写的文档, 并且支持使用不同的工具链来进行生成, 它会自动运行多次工具直到交叉引用都被解决。

```
$ latexmk thesis-example.tex # 生成示例论文 hhuthesis-example.pdf
$ latexmk hhuthesis.dtx      # 生成说明文档 hhuthesis.pdf
$ latexmk -c                 # 清理编译生成的辅助文件
```

`latexmk` 的编译过程是通过 `latexmkrc` 文件来配置的, 如果要进一步了解, 可以参考 `latexmk` 文档。

#### 3.5.2 XeLaTeX

用户也可以选择提供的脚本手动编译。

本模板使用 $\text{X}_{\text{E}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 引擎提供的 $\text{X}_{\text{E}}\text{L}_{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 的命令处理, 同时使用 `biber` (`biblatex` 的默认后端) 处理参考文献, 构建流程为:

```
del hhuthesis-example.pdf
xelatex -no-pdf --interaction=nonstopmode hhuthesis-example
biber hhuthesis-example
xelatex -no-pdf --interaction=nonstopmode hhuthesis-example
xelatex --interaction=nonstopmode hhuthesis-example
start "" "hhuthesis-example.pdf"
```

为方便使用, 处理过程已经写入 `hhuthesis-run.sh` (for Linux) 和 `hhuthesis-run.bat` (for Windows) 批处理文件中, 编写修改完`.tex`文件后, Windows 系统点击运行 `hhuthesis-run.bat` 脚本, linux 系统以及 mac 系统点击运行 `hhuthesis-run.sh` 脚本即可。第一次运行可能需要较长时间, 请耐心等待, 打开生成的 `pdf` 文档查看模板生成内容。

## 4 使用说明

本手册假定用户已经能处理一般的 $\text{L}_{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 文档, 并对 `biber`/`biblatex` 有一定了解。如果从未接触过 $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 和 $\text{L}_{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ , 建议先学习相关的基础知识。

## 4.1 示例文档

模板核心文件有：`hhuthesis.cls` 和 `hhuname.png`，但如果没有示例文档会较难下手，所以推荐从模板自带的示例文档入手，其中包括了论文写作用到的所有命令及其适用方法，只需用自己的内容进行相应替换就可以。对于不清楚的命令可以查阅本手册，下面的例子描述了模板中章节的组织形式，来自于示例文档，以博士论文排版为例，具体内容可以参考模板附带的 `hhuhtesis-example.tex` 和 `chapters/`。

```
%%
%% This is file 'hhuthesis-example.tex'
%%
%% Copyright (C) 2020-2021, Wenhan Cao.
%% College of Water Conservancy and Hydropower Engineering, Hohai
University.
%%
%% Home Page of the Project:
%% http://github.com/caowenhan/hhuthesis
%%
%% Version:v2.0.0
%% Last update: April 7th, 2021.
%% It may be distribute and / or modified under the conditions of the
LaTeX Project
%% Public License, either version 1.3c of this license or (at your
option) any
%% later version. The latest version of this license is in
%%
%% http://www.latex-project.org/lppl.txt
%%
%% and version 1.3c or later is part of all distributions of LaTeX
version
%% 2008/05/04 or later.
%%

%% 默认博士论文模板 doctor

\documentclass[doctor]{hhuthesis}

%% 模板选项：本科毕业论文bachelor；学术型硕士论文academicmaster；专业学位硕士论文
professionalmaster；非全日制专业学位论文nonfulltimemaster；博士论文doctor

%% 参考文献数据库
\addbibresource{reference/chap1.bib}
\addbibresource{reference/chap2.bib}

%% 更改数学字体设置，Latin Modern Math 默认的有点细，可选用下列宏包
% \usepackage[bold-style=ISO]{unicode-math}

\begin{document}

%%
```

```

%% 封面
%%

%% 国家图书馆封面和中文信息封面
\studentnumber{1209800072}
\classification{TV14}
\securitylevel{无}
\udc{627}
\title{河网地区水力水质特性的\\组合单元解法及反问题的研究}
\vttitle{河网地区水力水质特性的组合单元解法及反问题的研究}
\author{韩中国}

% 专业型硕士\tutorinfoa填写学校指导老师信息,\tutorinfob填写基地指导老师信息
% 其余用户\tutorinfoa填写指导老师姓名&职称,\tutorinfob填写指导老师单位&地址
\tutorinfoa{张长江\hspace{3em}教授\hspace{3em}博导}
\tutorinfob{河海大学水利水电学院}

\degree{工学博士}
\major{水力学及河流动力学}
\submitdate{2016年7月6日}
\defenddate{2016年9月30日}
\awarded{河~海~大~学\hspace{3em}2016年12月30日}
\chairman{王继承}
%%博士答辩专家为7人, 硕士答辩专家为5人,\reviewerf{}和\reviewerg{}可以省略不填。
\reviewera{王继承}
\reviewerb{李生柱}
\reviewerc{徐鹏飞}
\reviewerd{陈\hspace{1em}诚}
\reviewere{吴树人}
\reviewerf{姜大文}
\reviewerg{蒋小为}
\nlccdate{2016年12月}
\nlcclocate{中~~国~~$\cdots$~~南~~京}
\institute{河海大学}
\zhtitle{河网地区水力水质特性的组合单元解法及反问题的研究}
\zhsubtitle{无}
\entitle{\hfill Combined Cells Model of Hydraulics and Water Quality
of \\River Networks and Its Reverse Problem}
\ensubtitle{None}
\thesislang{汉语}
\abstractlang{汉、英}
\thesispages{198}
\numofwords{11}
\thesiskeywords{河网、力特征、水质特性、污染面、联合解法}
\researchfield{工程水力学及环境水力学}

%% 博士、学术型硕士填写, 专业型硕士不用填写
\tutor{张长江~教授}
\tutorinstitute{河海大学水利水电学院}

```

```

%% 专业型硕士填写，其余不用填写
\tutora{}
\tutorainstitute{}
\tutorb{}
\tutorbinstitute{}

%% 英文信息封面
\englishtitle{Combined Cells Model of Hydraulics and Water Quality of
  River Networks and Its Reverse Problem}
\englishauthor{Han Zhongguo}
\entutor{Professor~~Zhang Changjiang}
\eninstitute{Hohai University}
\englishdepartment{College of Water Conservancy and Hydropower
  Engineering}
\englishdate{September, 2016}
\enlocate{Nanjing, P.R.China}
\englishdegree{Doctor of Engineering}

%% 制作国家图书馆封面
\makenlctitle

%% 制作书脊
\makeverticaltitle

%% 制作中文信息封面
\makeinfo

%% 制作英文信息封面
\makeeninfo

%% 论文原创性声明和使用授权
\makedeclare

%%
%% 前置部分
%%
\frontmatter

%% 前言，硕士论文不需要可删除
\input{chapters/preface}

%% 摘要
\input{chapters/abstract}

%% 符号对照表，可选，如不用可注释掉
\input{chapters/denotation}

%% 加入目录
\tableofcontents

```

```

%% 加入图、表索引(同时取消图表索引中章之间的垂直间隔, 不需要可以注释)
\let\origaddvspace\addvspace
\renewcommand{\addvspace}[1]{}
\listoffigures
\listoftables
\renewcommand{\addvspace}[1]{\origaddvspace{#1}}

%%
%% 正文部分
%%
\mainmatter

%% 各章正文内容
\input{chapters/chapter1}
\input{chapters/chapter2}
% \input{chapters/chapter3}
% \input{chapters/chapter4}
% \input{chapters/chapter5}
% \input{chapters/chapter6}

%% 参考文献, 10号字, 使用 biber, 包含参考文献文件.bib
\printbibliography

%%
%% 后置部分
%%

%% (其后部分无编号)
\backmatter

%% 致谢
\input{chapters/acknowledgement}

%% 附录
\input{chapters/resume}

\end{document}

```

## 4.2 论文选项

### 4.2.1 学位

**degree** 选择学位, 可选: `bachelor`, `professionalmaster`, `academicmaster`, `nonfulltimemaster`, `doctor` (默认), 本节中的 *key-value* 选项只能在文档类的选项中进行设置。

```

% 博士论文
\documentclass[doctor]{hhuthesis}

```

## 4.2.2 字体编码

**tonefont** 字体编码模式，可选：**tonefont**。模板默认使用 TU 编码（通过 `fontspec` 加载系统字体），启用 **tonefont** 后切换至 T1 编码（通过 `newtx` 统一加载三族 Times 风格的传统 Type1 字体），两种模式下三族字体分别近似对等，中文字体不受影响。

```
% T1 编码模式
\documentclass[tonefont]{hhuthesis}
```

**newtxopts** 透传选项至 `newtx`，仅在 **tonefont** 启用时生效；未启用 **tonefont** 时该选项被静默忽略。选项值为逗号分隔的 `newtx` 子包选项列表，例如 **osf**（旧式数字）、**smallerops**（缩小运算符）等。有关可用选项，请参阅 `newtx`、`newtxtext` 和 `newtxmath` 的文档。

```
% T1 编码 + 透传 newtx 选项
\documentclass[tonefont,newtxopts={osf,smallerops}]{hhuthesis}
```

## 4.3 封面信息

封面信息可以通过 `hhuthesis-example.tex` 文件导言区的各设置命令统一设置完成。本节描述论文用于国家图书馆封面、中文信息封面和英文信息封面所需的内容替换命令。

## 4.3.1 分类号

**\classification** 命令 `\classification` 用于设置论文按照《中国图书资料分类法》的分类编号。此属性必须被设置。

```
\classification{TV14}
```

## 4.3.2 密级

**\securitylevel** 命令 `\securitylevel` 用于设置论文的密级。论文的密级必须按照 GB/T 7156-2003 标准填写。

根据 GB/T 7156-2003 标准，文献保密等级分为 5 级，即“公开级”、“限制级”、“秘密级”、“机密级”、“绝密级”。

| 保密等级 | 代表含义                          |
|------|-------------------------------|
| 公开级  | 文献可在国内外发行和交换                  |
| 限制级  | 文献内容不涉及国家秘密，但在一定时间内限制其交流和使用范围 |
| 秘密级  | 文献内容涉及一般国家秘密                  |
| 机密级  | 文献内容涉及重要的国家秘密                 |
| 绝密级  | 文献内容涉及最重要的国家秘密                |

如果未设置 `\securitylevel`，其默认值将被设置为“无”。

```
\securitylevel{无}
```

## 4.3.3 UDC

**\udc** 命令\udc 用于设置论文按照《国际十进分类法 UDC》的分类编号。此属性必须被设置。论文的具体 UDC 编号可在下面网址查询，或咨询学校图书馆老师。

<http://www.udcc.org/udcsummary/php/index.php?lang=chi>

```
\udc{627}
```

## 4.3.4 学号

**\studentnumber** 命令\studentnumber 用于设置学生学号。此属性必须被设置。

```
\studentnumber{1209800072}
```

## 4.3.5 论文标题

**\title** 命令\ttitle 用于设置国家图书馆封面的论文标题。题名是最恰当、最简明的词语反映论文中最重要的特定内容的逻辑组合，所用每一词语必须考虑到有助于选定关键词和编写题录、索引等二次文献可以提供检索的特定使用信息。论文标题字数尽量不超过 20 个字。此属性必须被设置。

```
\title{河网地区水力水质特性的\\组合单元解法及反问题的研究}
```

**\englishtitle** 命令\englishtitle 用于设置英文信息封面的论文标题。英文标题一般不宜超过 10 个实词。此属性必须被设置。

```
\englishtitle{Combined Cells Model of Hydraulics and Water Quality  
of River Networks and Its Reverse Problem }
```

**\vtitle** 命令\vtitle 用于设置书脊页的论文标题。

```
\vtitle{河网地区水力水质特性的组合单元解法及反问题的研究}
```

**\zhtitle** 命令\zhtitle、\zhsubtitle 分别用于设置中文信息封面的论文中文标题和副标题。此属性必须被设置。

```
\zhtitle{河网地区水力水质特性的组合单元解法及反问题的研究}  
\zhsubtitle{无}
```

**\entitle** 命令\entitle、\ensubtitle 分别用于设置中文信息封面的论文英文标题和副标题。此属性必须被设置。

```
\entitle{\hfill Combined Cells Model of Hydraulics and Water Quality  
of \\River Networks and Its Reverse Problem}  
\ensubtitle{None}
```

**注意：**如果英文标题过长，可使用换行符并辅以\hfill 命令调整每行英文标题字数。

## 4.3.6 论文关键词

**\thesiskeywords** 命令\thesiskeywords 用于设置中文信息封面的论文关键词，属性用中文顿号隔开。此属性必须被设置。

```
\thesiskeywords{河网、力特征、水质特性、污染面、联合解法}
```

## 4.3.7 作者姓名

**\author** 命令\author 用于设置国家图书馆封面和中文信息封面作者中文姓名，此属性必须被设置。

```
\author{韩中国}
```

**\englishauthor** 命令\englishauthor 用于设置英文信息封面作者英文姓名。此属性必须被设置。

```
\englishauthor{Han Zhongguo}
```

## 4.3.8 作者单位

**\institute** 命令\institute 用于设置中文信息封面作者所在单位中文名称，此属性必须被设置。

```
\institute{河海大学}
```

**\eninstitute** 命令\eninstitute 用于设置英文信息封面作者所在单位英文名称，此属性必须被设置。

```
\eninstitute{Hohai University}
```

**\englishdepartment** 命令\englishdepartment 用于设置英文信息封面作者二级单位英文名称，此属性必须被设置。

```
\englishdepartment{College of Water Conservancy and Hydropower  
Engineering}
```

## 4.3.9 指导老师

**\tutorinfoa** 命令\tutorinfoa 和\tutorinfob 用于设置国家图书馆封面的论文指导教师信息。其中，对于学术型研究生\tutorinfoa 命令用于设置指导教师的姓名和职称，\tutorinfob 命令用于设置指导教师的单位。 \tutorinfob 兼容单参数的整体写法；当需要在同一条下划线内分别设置左侧单位和右侧地址时，可使用第二个分组参数。对于专业型研究生\tutorinfoa 命令用于设置学校指导教师姓名、职称和单位，\tutorinfob 命令用于设置基地指导教师姓名、职称和单位。

```
%学术型研究生
\tutorinfoa{<导师姓名&职务&职称>}
\tutorinfob{<导师单位>}
%学术型研究生，单位左对齐、地址右对齐
\tutorinfob{<导师单位>}{<单位地址>}
%专业型研究生
\tutorinfoa{<学校导师姓名&职称&单位>}
\tutorinfob{<基地导师姓名&职称&单位>}
```

**\tutor** 命令\tutor 和\tutorinstitute 分别用于设置中文信息封面的指导教师姓名和**\tutorinstitute** 单位，该属性只适用于学术型研究生用户。

```
\tutor{张长江~教授}
\tutorinstitute{河海大学水利水电学院}
```

**\tutora** 命令\tutora 和\tutorainstitute 分别用于设置中文信息封面的学校指导教师姓名和单位，该属性只适用于专业型研究生用户。命令\tutorb 和\tutorbinstitute

**\tutorainstitute**  
**\tutorbinstitute**

分别用于设置中文信息封面的基地指导教师姓名和单位，该属性同样只适用于专业型研究生用户。上述属性必须被设置。

```
\tutora{<学校导师姓名>}
\tutorainstitute{<学校导师单位>}
\tutorb{<基地导师姓名>}
\tutorbinstitute{<基地导师单位>}
```

**\entutor** 命令\entutor 用于设置英文信息封面指导老师姓名。此属性必须被设置。

```
\entutor{Professor~~Zhang Changjiang}
```

#### 4.3.10 申请学位

**\degree** 命令\degree 用于设置国家图书馆封面和中文信息封面的申请学位类型，命令\englishdegree

**\englishdegree** 用于设置英文信息封面的申请学位类型。此属性必须被设置。

具体学位类型可参考下表。

| 学位类型     | 学位名称（中）                                                    | 学位名称（英）                                                                 |
|----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 学术型博士    | 需注明所属的学科门类，例如：哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、力学、工学、农学、医学、军事学、管理学、艺术学 | Doctor of Philosophy                                                    |
| 学术型硕士    | 同上                                                         | 哲学、文学、历史学、法学、教育学、艺术学门类，公共管理学科填写“Master of Arts”，其余填写“Master of Science” |
| 专业型研究生学位 | 专业学位的名称，例如：教育博士、工程硕士                                       | 专业学位的名称，例如：Doctor of Education, Master of Engineering                   |
| 本科生      | -                                                          | -                                                                       |

```
\degree{工学博士}
\englishdegree{Doctor of Engineering}
```

#### 4.3.11 学科名称

**\major** 命令\major 用于生成国家图书馆封面和中文信息封面的学科名称，具体可见下表。此属性必须被设置。

- 学术型学位：获得一级学科授权的学科填写一级学科名称，其他填写二级学科名称；
- 工程硕士：工程领域名称；
- 其他专业型学位：-
- 本科生：专业名称，第二学位论文需标注“(第二学位)”

```
\major{水力学及河流动力学}
```

## 4.3.12 研究方向

**\researchfield** 命令\researchfield 用于生成中文信息封面的作者研究方向名称，此属性必须被设置。

```
\researchfield{工程水力学及环境水力学}
```

## 4.3.13 学位授予单位与日期

**\awarded** 命令\awarded 用于设置学位授予单位和日期。此属性必须被设置。

```
\awarded{河~海~大~学\hspace{3em}2016年12月30日}
```

## 4.3.14 论文答辩主席与委员

**\chairman** 命令\chairman 用于设置论文答辩委员会的姓名和职称。此属性必须被设置。

```
\chairman{王继承}
```

**\reviewera** 命令\reviewera、\reviewerb、\reviewerc、\reviewerd、\reviewere、  
**\reviewerb** \reviewerf、\reviewerg 均用于设置论文答辩委员会成员的姓名，博士答辩委员会成  
**\reviewerc** 员为7人，硕士答辩委员会成员为5人，命令\reviewerf、\reviewerg 可以不填，会  
**\reviewerd** 自动屏蔽。此属性必须被设置。

```
\reviewera{王继承}
\reviewerb{李生柱}
\reviewerc{徐鹏飞}
\reviewerd{陈\hspace{1em}诚}
\reviewere{吴树人}
\reviewerf{姜大文}
\reviewerg{蒋小为}
```

## 4.3.15 论文日期与地点

本节介绍用于设置论文封面日期地点相关信息的替代命令。

**\submitdate** 命令\submitdate 用于设置国家图书馆封面的论文提交日期。此属性必须被设置。

```
\submitdate{2016年7月6日}
```

**\defenddate** 命令\defenddate 用于设置国家图书馆封面和中文信息封面的论文答辩日期。此属性必须被设置。

```
\defenddate{2016年9月30日}
```

**\nlcdate** 命令\nlcdate 用于设置国家图书馆封面的论文定稿日期。此属性必须被设置。

```
\nlcdate{2016年12月}
```

**\nlclocate** 命令\nlclocate 用于设置国家图书馆封面的论文定稿地点。此属性必须被设置。

```
\nlclocate{中~~国~~$\cdot$~~南~~京}
```

**\englishdate** 命令\englishdate 用于设置英文信息封面的论文定稿日期。此属性必须被设置。

```
\englishdate{September, 2016}
```

**\enlocate** 命令\enlocate 用于设置英文信息封面的论文定稿地点。此属性必须被设置。

```
\enlocate{Nanjing, P.R.China}
```

#### 4.3.16 其他信息

本节介绍用于设置论文封面其他信息的替代命令。

**\thesislang** 命令\thesislang 用于设置中文信息封面的论文语种。此属性必须被设置。

```
\thesislang{汉语}
```

**\abstractlang** 命令\abstractlang 用于设置中文信息封面的论文摘要语种。此属性必须被设置。

```
\abstractlang{汉、英}
```

**\thesispages** 命令\thesispages 用于设置中文信息封面的论文页数信息。此属性必须被设置。

```
\thesispages{198}
```

**\numofwords** 命令\numofwords 用于设置中文信息封面的论文字数信息。此属性必须被设置。

```
\numofwords{11}
```

## 4.4 封面生成

本节描述论文用于国家图书馆封面、中文信息封面和英文信息封面所需的封面生成命令。

### 4.4.1 国家图书馆封面

**\makenlctitle** 命令\makenlctitle 用于生成国家图书馆封面。此命令必须被用在\begindocument 命令之后和\frontmatter 命令之前。

```
% 制作国家图书馆封面
\makenlctitle
```

### 4.4.2 中缝（书脊）

**\makeverticaltitle** 命令\makeverticaltitle 用于生成论文书脊。此命令必须被用在\begindocument 命令之后和\frontmatter 命令之前。

```
% 制作书脊
\makeverticaltitle
```

### 4.4.3 中文信息封面

**\makeinfo** 命令\makeinfo 用于生成中文信息封面。此命令必须被用在\begindocument 命令之后和\frontmatter 命令之前。

```
% 制作中文信息封面
\makeinfo
```

#### 4.4.4 英文信息封面

**\makeeninfo** 命令\makeeninfo 用于生成英文信息封面。此命令必须被用在\begindocument 命令之后和\frontmatter 命令之前。

```
% 制作英文信息封面
\makeeninfo
```

### 4.5 前言部分

#### 4.5.1 论文原创性说明和授权说明

**\makedeclare** 命令\makedeclare 用于生成论文原创性说明和授权说明。该命令必须用在\begindocument 命令之后和命令\frontmatter 之前。

```
% 论文原创性声明和使用授权
\makedeclare
```

#### 4.5.2 前言

**preface (env.)** 前言使用 preface 环境生成。此环境必须被用在\frontmatter 命令之后和\mainmatter 命令之前。

```
\begin{preface}
    前言请写在这里……
\end{preface}
```

#### 4.5.3 摘要

**abstract (env.)** 中文摘要使用 abstract 环境生成。此环境必须被用在\frontmatter 命令之后和\mainmatter 命令之前。

```
\begin{abstract}
    中文摘要请写在这里……
\end{abstract}
```

**\keywords** 命令\keywords 用于设置中文关键词。此命令必须被用在 abstract 环境中，关键词之间用中文半角分号隔开。

```
\begin{abstract}
    中文摘要请写在这里……
    \keywords{关键词1; 关键词2}
\end{abstract}
```

**enabstract (env.)** 英文摘要使用 enabstract 环境生成。此环境必须被用在\frontmatter 命令之后和\mainmatter 命令之前。

```
\begin{enabstract}
    Here comes the abstract in English...
\end{enabstract}
```

**\enkeywords** 命令\enkeywords 用于设置英文关键词。此命令必须被用在 enabstract 环境中，关键词之间用英文半角逗号隔开。

```
\begin{enabstract}
    英文摘要请写在这里……
    \enkeywords{keyword 1, keyword 2}
\end{enabstract}
```

#### 4.5.4 目录与索引

目录、插图、表格等索引命令说明如下。

**\tableofcontents** 命令\tableofcontents 用于生成论文目录。此命令必须被用在 abstract 环境之后和\mainmatter 命令之前。

```
\tableofcontents
```

**\listoffigures** 命令\listoffigures 用于生成论文目录。此命令必须被用在 cstableofcontents 命令之后和\mainmatter 命令之前。

```
\listoffigures
```

**\listoftables** 命令\listoftables 用于生成论文目录。此命令必须被用在\tableoftables 命令之后和\mainmatter 命令之前。

```
\listoftables
```

L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 默认支持插图和表格索引，是通过 \caption 命令完成的，因此它们必须出现在浮动环境中，否则不被计数。

如果不想让某个表格或者图片出现在索引里面，那么请使用命令 \caption\*，这个命令不会给表格编号，也就是出来的只有标题文字而没有“表 xx”，“图 xx”，否则索引里面序号不连续就显得不伦不类，这也是 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 里星号命令默认的规则。

如果的确想让其编号，但又不想出现在索引中的话，目前模板暂不支持。

#### 4.5.5 符号对照表

**denotation (env.)** 符号对照表使用 denotation 环境生成，跟 description 类似。

```
\begin{denotation}
    \item[\LaTeX] 一个很棒的排版系统
    \item[\LaTeXe] 一个很棒的排版系统的最新稳定版
    \item[\XeTeX] \LaTeX{} 的好兄弟，事实上他有很多个兄弟，但是这个兄弟对各种语言的支持能力都很强
\end{denotation}
```

## 4.6 正文部分

### 4.6.1 数学环境

hhuthesis 定义了常用的数学环境：

|               |               |                 |                   |                  |                  |               |
|---------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|
| theorem<br>定理 | lemma<br>引理   | corollary<br>推论 | proposition<br>命题 | conjecture<br>猜想 | definition<br>定义 | problem<br>问题 |
| problem<br>问题 | example<br>例子 | exercise<br>练习  | axiom<br>公理       | algorithm<br>算法  | assumption<br>假设 | proof<br>证明   |
| remark<br>注释  | case<br>情形    |                 |                   |                  |                  |               |

比如：

```
\begin{definition}
  拦洪蓄水和调节水流的水利工程建筑物，可以利用来灌溉、发电、防洪和养鱼。
\end{definition}
```

产生（自动编号）：

**定义 1.1** 拦洪蓄水和调节水流的水利工程建筑物，可以利用来灌溉、发电、防洪和养鱼。

列举出来的数学环境毕竟是有限的，如果想使用自定义的数学环境，那么可以在  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  文档导言区定义：

```
\newtheorem{custom}{自定义}[chapter]
```

然后这样使用：

```
\begin{custom}
  自己对科研的理解。
\end{custom}
```

产生（自动编号）：

**自定义 1.1** 自己对科研的理解。

#### 4.6.2 列表环境

**itemize** (*env.*) 为了适合中文习惯，模板将这三个常用的列表环境用 `enumitem` 重新进行了设置。用 **enumerate** (*env.*) 户也可以自己指定列表环境的样式（如标签符号，缩进等）。细节请参看 `enumitem` 文档，**description** (*env.*) 此处不再赘述。

```
\begin{enumerate}
  \item Text 1
  \item Text 2
\end{enumerate}
```

#### 4.6.3 图表环境

**figure** (*env.*) 在 `hhthesis` 中，图表标题使用双语标题。配图用 `figure` 插入， $\text{X}_{\text{E}}\text{TeX}$  支持插入 **table** (*env.*) PDF、EPS、JPG、PNG、BMP 格式的图片，既可以是位图也可以是矢量图，图片也可以定义其宽度和高度，细节请参看 `graphicx` 文档。

插入单一图片的方式，并列子图功能可参看 `subcaption` 文档，此处不再赘述。

```
\begin{figure}
\centering % 图片居中
```

```
\includegraphics[width=\textwidth]{figure1.png} % 图片位置
\bicaption{中文标题}{English title} % 设置图名
\label{fig1} % 设置图片引用
\end{figure}
```

表格用 `table` 插入, 采用三线表格式, 细节请参看 `booktabs` 和其他表格宏包, 此处不再赘述。

#### 4.6.4 源代码环境

**lstlisting** (*env.*) `hhthesis` 用 `listings` 宏包插入源代码, 并进行了一定的格式设置。另外, `listings` 宏包可以实现各种复杂、漂亮的效果, 细节可参考 `listings` 文档。

```
\begin{lstlisting}[language={python},caption={python源代码}]
    print("hello word!")
\end{lstlisting}
```

#### 4.6.5 引用方式

模板支持顺序编码制。参考文献处理基于 `biblatex` 宏包的 `gb7714-2015` 样式, 使用 `biber` 作为后端。正文中引用文献使用 `\cite` 命令生成上标引用, 也可使用 `\supercite` 命令。

关于参考文献引用的更多细节参考 `biblatex` 的文档和 `biblatex-gb7714-2015` 的文档。

### 4.7 其他部分

#### 4.7.1 参考文献

模板使用 `biber` 作为后端处理参考文献, 用户需要在导言区使用 `\addbibresource` 命令载入参考文献数据库, 并在正文中需要生成参考文献表的位置使用 `\printbibliography` 命令:

```
\addbibresource{reference/chap1.bib} % 载入chap1.bib
...
\printbibliography % 生成参考文献表
```

**注意:** `\printbibliography` 命令只能出现一次。 **注意:** `biblatex` 使用 `biber` 程序处理参考文献, 需要将编译命令从 `bibtex` 改为 `biber`。如使用 `latexmk` 编译, 应在 `latexmkrc` 配置文件中设置 `$bibtex = 'biber';`。

#### 4.7.2 致谢

**acknowledgement** (*env.*) 致谢采用 `acknowledgement` 环境生成, 该环境必须被用在 `\backmatter` 之后。

```
\begin{acknowledgement}
...
    还要特别感谢 \hhthesis{} 节省了论文排版时间!
\end{acknowledgement}
```

### 4.7.3 附录

**resume** (*env.*) 开启附录章节，包括发表文章、参研项目、所获荣誉。每个子项目请用以下对应命令开启：  
`\xxxitem{<subtitle>}`。

**\researchitem** 发表学术论文用 `\researchitem{附录 A. 攻读博士学位期间发表的主要成果}` 开启，  
**publications** (*env.*) 随后采用 `publications` 环境罗列。

**projects** (*env.*) 研究成果用 `\researchitem{附录 B. 攻读博士学位期间参与的科研项目}` 开启，随后  
 用 `projects` 环境罗列。

**honours** (*env.*) 研究成果用 `\researchitem{附录 C. 攻读博士学位期间所获的荣誉与奖励}` 开启，随  
 后用 `honours` 环境罗列。

具体用法请参看示例文档 `data/resume.tex`。

### 4.7.4 其他自定义

文档类 `hhuthesis.cls` 文件中定义了很多固定词汇以及数学符号，一般无须修改。如果有特殊需求，推荐在导言区使用 `\renewcommand`。当然，导言区可以直接使用中文。

## 5 模板更新记录

| 版本     | 日期         | 修订者 | 修订历史                                                                                                                                                                                                     |
|--------|------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v1.0.0 | 2020/07/19 | 曹文翰 | 第一个可用版本                                                                                                                                                                                                  |
| v2.0.0 | 2021/04/07 | 曹文翰 | 增加了论文中缝（书脊）页<br>按照编写格式要求修改了论文国家图书馆封面、中文信息封面、英文信息封面和声明授权页<br>修改了论文页眉，单页页眉改为“河海大学 XX 学位论文”，双页页眉改为“所在章节的一级标题名”，页眉下划线改为单线<br>按照编写格式要求修改了论文章节标题的字体、字号、对齐方式、段前段后距离，<br>修改了论文附录格式，去除了个人简历<br>修复了参考文献格式，添加了文献标识符 |

| 版本     | 日期         | 修订者 | 修订历史                                                                                                                                                                                             |
|--------|------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v2.0.1 | 2026/05/07 | 呼啦啦 | <p>将 dtx 源文件与发布版 cls 对齐，确立 dtx 为第一手资料：</p> <p>补回 indentfirst 宏包（cls 中有但 dtx 中遗漏）</p> <p>补齐 dtx 代码块中缺失的行尾注释符，消除 docstrip 生成 cls 时宏定义中的多余空格</p> <p>修复因 dtx/cls 不同步导致的封面页排版异常</p>                   |
| v2.0.2 | 2026/05/07 | 呼啦啦 | <p>将 logo 替换为高分辨率 PDF 版本，清理废弃图片文件</p>                                                                                                                                                            |
| v3.0.0 | 2026/05/07 | 呼啦啦 | <p>参考文献后端由 natbib+BibTeX 迁移至 biblatex+biber，</p> <p>采用 biblatex-gb7714-2015 样式处理 GB/T 7714 标准格式，</p> <p>移除自定义 \upcite 命令（改用 biblatex 原生 \cite/\supercite），</p> <p>删除 hhthesis-numeric.bst 文件</p> |
| v3.1.0 | 2026/05/22 | 呼啦啦 | <p>不再默认加载 bm 宏包，建议用户在导言区末尾手动添加 \usepackage{bm}</p> <p>多行双语题注居中显示；英文题注标签缩写为 “Fig.”</p> <p>为 enumitem 宏包添加 inline 选项以支持行内列表</p>                                                                    |
| v3.2.0 | 2026/05/22 | 呼啦啦 | <p>新增 tonefont 文类选项，切换至 T1 编码字体模式，</p> <p>通过 newtx 统一加载三族 Times 风格 Type1 字体，中文字体不变</p>                                                                                                           |
| v3.2.1 | 2026/05/22 | 呼啦啦 | <p>为 ulem 宏包添加 normalem 选项以恢复 \emph 的正常斜体行为，避免与 algorithm2e 的 function 环境标题冲突</p>                                                                                                                |

| 版本     | 日期         | 修订者 | 修订历史                                                                                                                                                                               |
|--------|------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v3.2.2 | 2026/05/22 | 呼啦啦 | 新增 newtxopts 键值型文类选项，<br>透传选项至 newtx (需配合 tonefont 使用)，<br>未启用 tonefont 时静默忽略；<br>改用内核 l3keys 处理 tonefont 和 newtxopts 选项，<br>移除 kvoptions 依赖；<br>修复键值选项导致的“Unused global option”警告 |

## 6 实现细节

### 6.1 基本信息

```

1<cls>\NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[2008/05/04]
2<cls>\ProvidesClass{hhuthesis}[2026/05/22 v3.2.2 hhuthesis document class]

```

### 6.2 定义选项

把没有定义的选项传递给底层的文档类，在这里为 `ctexbook`。使用内核 `l3keys` 处理键值型选项 (`tonefont` 和 `newtxopts`)，并在 `\ProcessOptions` 之前先行处理，以避免键值选项被误传给底层类。

```

3<*cls>
4\def\hhut@newtxopts{}
5\newif\ifhhut@tonefont\hhut@tonefontfalse
6\DeclareKeys{
7  tonefont .code:n = {\hhut@tonefonttrue},
8  tonefont .default:n = {true},
9  newtxopts .code:n = {\gdef\hhut@newtxopts{#1}},
10 newtxopts .default:n = {},
11 }
12\ProcessKeyOptions[hhuthesis]
13\DeclareOption*{\PassOptionsToClass{\CurrentOption}{ctexbook}}

```

定义论文学位类型以及打印方式

```

14\newif\ifhhut@bachelor\hhut@bachelorfalse
15\newif\ifhhut@academicmaster\hhut@academicmasterfalse
16\newif\ifhhut@professionalmaster\hhut@professionalmasterfalse
17\newif\ifhhut@nonfulltimemaster\hhut@nonfulltimemasterfalse
18\newif\ifhhut@doctor\hhut@doctorfalse
19\DeclareOption{bachelor}{\hhut@bachelortrue}
20\DeclareOption{academicmaster}{\hhut@academicmastertrue}
21\DeclareOption{professionalmaster}{\hhut@professionalmastertrue}
22\DeclareOption{nonfulltimemaster}{\hhut@nonfulltimemastertrue}
23\DeclareOption{doctor}{\hhut@doctortrue}

```

处理选项：

```
24 \ProcessOptions\relax
```

清理键值选项残留：`\ProcessKeyOptions` 不会从 `\@classoptionslist` 中移除已处理的键值选项，导致 `\LoadClass` 时底层类将它们视为未知选项。需在 `\LoadClass` 前清理 `\@classoptionslist` 和 `\@raw@classoptionslist`，在 `\LoadClass` 后清理 `\@unusedoptionlist`（因 `ctex` 可能将它们重新加入）。

```
25 \def\hhut@cleanopt#1=#2=#3\@nil{%
26   \def\hhut@optname{#1}%
27   \def\hhut@testa{tonefont}%
28   \def\hhut@testb{newtxopts}%
29   \ifx\hhut@optname\hhut@testa\else
30     \ifx\hhut@optname\hhut@testb\else
31       \ifx\hhut@classlist\@empty
32         \edef\hhut@classlist{\hhut@curopt}%
33       \else
34         \edef\hhut@classlist{\hhut@classlist,\hhut@curopt}%
35       \fi
36     \fi
37   \fi
38 }
39 \def\hhut@classlist{}
40 \@for\hhut@opt:=\@classoptionslist\do{%
41   \edef\hhut@curopt{\hhut@opt}%
42   \ifx\hhut@curopt\@empty\else
43     \expandafter\hhut@cleanopt\hhut@curopt==\@nil
44   \fi
45 }%
46 \let\@classoptionslist\hhut@classlist
47 \let\@raw@classoptionslist\hhut@classlist
```

## 6.3 底层文档类

文档基于  $\text{\LaTeX}$  的标准 `ctexbook` 类。正文统一使用小四字号，纸张使用 A4，双面打印时章节首页右开，UTF8 编码。

```
48 \LoadClass[zihao=-4,a4paper,twoside,openright,UTF8,space=auto]{ctexbook}
```

清理 `\@unusedoptionlist` 中被 `ctex` 重新加入的键值选项名：

```
49 \def\hhut@cleanunused#1,#2\@nil{%
50   \def\hhut@cur{#1}%
51   \ifx\hhut@cur\@empty\else
52     \def\hhut@testa{tonefont}%
53     \def\hhut@testb{newtxopts}%
54     \ifx\hhut@cur\hhut@testa\else
55       \ifx\hhut@cur\hhut@testb\else
56         \ifx\hhut@cleanlist\@empty
57           \edef\hhut@cleanlist{\hhut@cur}%
58         \else
59           \edef\hhut@cleanlist{\hhut@cleanlist,\hhut@cur}%

```

```

60      \fi
61      \fi
62      \fi
63      \fi
64      \def\hhut@rest{#2}%
65      \ifx\hhut@rest\@empty\else
66      \expandafter\hhut@cleanunused\hhut@rest\@nil
67      \fi
68  }
69  \def\hhut@cleanlist{}
70  \expandafter\hhut@cleanunused\@unusedoptionlist,\@nil
71  \let\@unusedoptionlist\hhut@cleanlist

```

## 6.4 字符串常量定义

定义论文中各章节的中文标题名称字符串常量:

```

72 \renewcommand{\contentsname}{目录}
73 \renewcommand{\listfigurename}{插图清单}
74 \renewcommand{\listtablename}{附表清单}
75 \def\hhut@label@preface{前言}
76 \def\hhut@label@abstract{摘要}
77 \def\hhut@label@keywords{关键词: ~}
78 \def\hhut@label@enabstract{ABSTRACT}
79 \def\hhut@label@enkeywords{Keywords: ~}
80 \def\hhut@label@acknowledgement{致谢}
81 \def\hhut@label@resume{附录}

```

定义文档类的版本号字符串常量:

```

82 \def\hhut@value@templateversion{v3.2.1}

```

定义版本号命令\version:

```

83 \newcommand{\version}{\hhut@value@templateversion}

```

定义国家图书馆封面的字符串常量:

```

84 \def\hhut@label@nlc{国家图书馆封面}
85 \def\hhut@label@studentnumber{学号: }
86 \def\hhut@label@classification{分类号: }
87 \def\hhut@label@securitylevel{密级: }
88 \def\hhut@label@udc{U~D~C: }
89 \def\hhut@label@thesistitle@doctor{博士学位论文}
90 \def\hhut@label@thesistitle@academic{硕士学位论文}
91 \def\hhut@label@thesistitle@professional{全日制工程硕士专业学位论文}
92 \def\hhut@label@thesistitle@nonfulltime{非全日制工程硕士专业学位论文}
93 \def\hhut@label@thesistitle@bachelor{学士学位论文}
94 \def\hhut@label@tutor{指导教师姓名: }
95 \def\hhut@label@professional@tutora{学校指导教师: }
96 \def\hhut@label@professional@tutorb{基地指导教师: }
97 \def\hhut@label@degree{申请学位级别: }
98 \def\hhut@label@major{专业名称: }
99 \def\hhut@label@submitdate{论文提交日期: }
100 \def\hhut@label@defenddate{论文答辩日期: }

```

```

101 \def\hhut@label@awarded{学位授予单位和日期: }
102 \def\hhut@label@chairman{答辩委员会主席: }
103 \def\hhut@label@reviewer{答辩委员会成员: }
104 \def\hhut@label@comma{、}

```

定义论文中缝（书脊）封面：

```

105 \def\hhut@label@spine{中缝（书脊）}

```

定义中文信息封面的字符串常量：

```

106 \def\hhut@label@cover{中文信息封面}
107 \def\hhut@label@cover@classification{分类号（中图法）}
108 \def\hhut@label@cover@udc{UDC(DDC)}
109 \def\hhut@label@cover@securitylevel{密级}
110 \def\hhut@label@cover@author{论文作者姓名}
111 \def\hhut@label@cover@studentnumber{学号}
112 \def\hhut@label@cover@institute{单位}
113 \def\hhut@label@cover@zhtitle{论文中文题名}
114 \def\hhut@label@cover@zhsubtitle{论文中文副题名}
115 \def\hhut@label@cover@entitle{论文英文题名}
116 \def\hhut@label@cover@ensubtitle{论文英文副题名}
117 \def\hhut@label@cover@thesislang{论文语种}
118 \def\hhut@label@cover@abstractlang{论文摘要语种}
119 \def\hhut@label@cover@thesispages{论文页数}
120 \def\hhut@label@cover@numofwords{论文字数}
121 \def\hhut@label@cover@unitofwords{(万)}
122 \def\hhut@label@cover@thesiskeywords{论文关键词}
123 \def\hhut@label@cover@degree{申请学位级别}
124 \def\hhut@label@cover@major{专业名称}
125 \def\hhut@label@cover@researchfield{研究方向}
126 \def\hhut@label@cover@tutor{指导教师姓名}
127 \def\hhut@label@cover@professional@tutora{学校指导教师}
128 \def\hhut@label@cover@professional@tutorb{基地指导教师}
129 \def\hhut@label@cover@tutorinstitute{导师单位}
130 \def\hhut@label@cover@professional@tutorinstitute{单位}
131 \def\hhut@label@cover@defenddate{论文答辩日期}

```

定义英文信息封面的字符串常量：

```

132 \def\hhut@label@encover{英文信息封面}
133 \def\hhut@label@enstatement{
134     Dissertation Submitted to\
135     {\rmfamily \zihao{4} \textbf{\hhut@value@eninstitute}}\
136     In Fulfillment of the Requirement\
137     For the Degree of\
138     {\rmfamily \zihao{4} \textbf{\hhut@value@englishdegree}}\
139 }
140 \def\hhut@label@enby{By}
141 \def\hhut@label@entutor{Dissertation Supervisor:~}

```

定义论文原创性说明的字符串常量：

```

142 \def\hhut@label@declareoriginal{原创性声明}
143 \def\hhut@label@original{学位论文独创性声明: }
144 \def\hhut@label@originalcontent{

```

```

145 本人所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取
146 得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文
147 中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果。与我一同工作的同事对
148 本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。如
149 不实，本人负全部责任。
150 }
151 \def\hhut@label@authorisgn{论文作者（签名）：}
152 \def\hhut@label@originaldate{年\hspace{3em}月\hspace{3em}日}
153 \def\hhut@label@authorization{学位论文使用授权说明：}
154 \def\hhut@label@authorizationcontent{
155 河海大学、中国科学技术信息研究所、国家图书馆、中国学术期刊
156 （光盘版）电子杂志社有权保留本人所送交学位论文的复印件或电子文档，
157 可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。本人电子文档的内容和
158 纸质论文的内容相一致。除在保密期内的保密论文外，允许论文被查阅和
159 借阅。论文全部或部分内容的公布（包括刊登）授权河海大学研究生院办
160 理。
161 }

```

## 6.5 装载宏包

引用的宏包和相应的定义。

amsmath宏包提供数学公式支持，amsthm宏包支持自定义数学定理环境。amsfonts宏包、amssymb宏包和mathrsfs宏包提供数学符号和字体支持。需要注意的是，本模板不再默认加载**bm**宏包。根据newtxmath等字库宏包的建议，bm应在所有数学字体设置完成后再行加载。建议用户在论文主文件的导言区末尾手动添加\usepackage{bm}。

```

162 \RequirePackage{amsmath,amsthm,amsfonts,amssymb,mathrsfs}

```

使用upgreek宏包生成直立体字母。

```

163 \RequirePackage{upgreek}

```

使用xltextra和hologo宏包获取X<sub>La</sub>T<sub>E</sub>X的符号。

```

164 \RequirePackage{xltextra}
165 \RequirePackage{hologo}

```

使用etoolbox和xparse宏包分别给宏包打补丁和提供文档级命令的高级接口。

```

166 \RequirePackage{etoolbox}
167 \RequirePackage{xparse}

```

ifthen宏包提供了\ifthenelse命令，本文档类将使用该命令定义一些其他命令。

```

168 \RequirePackage{ifthen}

```

使用ifpdf宏包检查pdf<sub>T</sub>E<sub>X</sub>模式。

```

169 \RequirePackage{ifpdf}

```

使用fancyhdr宏包自定义页眉页脚。

```

170 \RequirePackage{fancyhdr}

```

使用ulem宏包控制下划线。

```

171 \RequirePackage[normalem]{ulem}

```

使用indentfirst宏包使各章第一节首行缩进。

```

172 \RequirePackage{indentfirst}

```

使用 geometry 宏包定义页面布局，定义段间距。页面大小为 A4，上下边距为 2.5cm，左右边距为 2.7cm，页眉为 2.0cm，页脚为 1.8cm。

```
173 \usepackage[%
174     paper=a4paper,%
175     top=2.5cm,%
176     bottom=2.5cm,%
177     left=2.7cm,%
178     right=2.7cm,%
179     marginparwidth=2.4cm,%
180     headheight=0.5cm,%
181     footskip=0.7cm%
182 ]{geometry}
```

使用 setspace 宏包控制行距。需在 hyperref 宏包之前加载，避免脚注超链接失效。

```
183 \RequirePackage{setspace}
```

使用 titletoc 宏包自定义目录格式。

```
184 \RequirePackage{titletoc}
```

使用 graphicx 宏包提供插入图片功能。

```
185 \RequirePackage{graphicx}
```

使用 subcaption 宏包提供并列子图子表功能，subfigure、subfig 已经不再推荐按使用。

```
186 \RequirePackage[labelformat=simple]{subcaption}
```

使用 wrapfig 宏包提供文字环绕图片功能。

```
187 \RequirePackage{wrapfig}
```

使用 caption 和宏包 bicaption 处理浮动图形和表格的标题样式，caption2 宏包已经不再推荐使用。

```
188 \RequirePackage{caption}
```

```
189 \RequirePackage{bicaption}
```

使用 float 宏包为浮动图形和表格环境提供位置选项，比如 H 选项，强制将其放在当前位置。

```
190 \RequirePackage{float}
```

使用 threeparttable 宏包提供表格尾注功能。

```
191 \RequirePackage{threeparttable}
```

使用 longtable 宏包处理表格跨页。

```
192 \RequirePackage{longtable}
```

使用 dcolumn 宏包处理表格列中小数点对齐。

```
193 \RequirePackage{dcolumn}
```

使用 array 宏包扩展表格的列选项。

```
194 \RequirePackage{array}
```

使用 multirow 宏包处理表格跨行。

```
195 \RequirePackage{multirow}
```

使用 multicol 宏包处理表格跨列。

```
196 \RequirePackage{multicol}
```

使用 `makecell` 宏包提供表格控制功能，比如单元格内换行。

```
197 \RequirePackage{makecell}
```

使用 `diagbox` 宏包设置斜线表头。

```
198 \RequirePackage{diagbox}
```

使用 `booktabs` 宏包生成三线表，支持 `\toprule`, `\midrule`, `\bottomrule` 等命令。

```
199 \RequirePackage{booktabs}
```

使用 `biblatex` 宏包处理参考文献，采用 GB/T 7714-2015 顺序编码制格式，使用 `biber` 作为后端处理程序。

```
200 \RequirePackage[style=gb7714-2015,gbnamefmt=lowercase,url=false,doi=false,isbr]
```

使用 `xcolor` 宏包控制文本色彩。

```
201 \RequirePackage{xcolor}
```

使用 `listings` 宏包设置引用代码格式。

```
202 \RequirePackage{listings}
```

使用 `hyperref` 宏包设置交叉引用，生成超链接，同时生成 PDF 文档的书签。

```
203 \RequirePackage{hyperref}
```

使用 `enumitem` 宏包自定义列表环境。添加 `inline` 选项以支持行内列表（如 `\enumerate*` 等带星号的紧凑形式）。

```
204 \RequirePackage[inline]{enumitem}
```

使用 `wasysym` 宏包输入特殊符号。

```
205 \RequirePackage{wasysym}
```

使用 `pifont` 宏包输入带圈的数学符号。

```
206 \RequirePackage{pifont}
```

使用 `tabularx` 宏包增强标准  $\text{\LaTeX}$  制表环境，根据表格的总宽度自动计算特定表格列的宽度。

```
207 \RequirePackage{tabularx}
```

使用 `makeidx` 宏包建立索引。

```
208 \RequirePackage{makeidx}
```

使用 `glossaries` 宏包制作术语表。

```
209 \RequirePackage{glossaries}
```

使用 `mhchem` 宏包输入化学符号。

```
210 \RequirePackage[version=4]{mhchem}
```

使用 `siunitx` 宏包输入物理符号。

```
211 \RequirePackage{siunitx}
```

## 6.6 数学符号与定理

在文档类中自定义了几个常用的数学常量符号，比如将对数常数  $e$ ，虚数符号  $i$ ,  $j$  以及微分算子  $d$  设置为直立体。

```
212 \newcommand{\me}{\mathrm{e}}
```

```

213 \newcommand{\mi}{\mathrm{i}}
214 \newcommand{\mj}{\mathrm{j}}
215 \newcommand{\dif}{\,\,\mathrm{d}}

```

用户如有需要,可在正文导言区内使用`\newcommand`命令自定义所需的数学符号,`hhthesis`也会在后续更新中添加更多常用数学符号。

定义常用的数学定理环境。

```

216 \theoremstyle{plain}
217 \newtheorem{theorem}{定理 ~}[chapter]
218 \newtheorem{lemma}[theorem]{引理 ~}
219 \newtheorem{corollary}[theorem]{推论 ~}
220 \newtheorem{proposition}[theorem]{命题 ~}
221 \newtheorem{conjecture}{猜想 ~}[chapter]
222 \theoremstyle{definition}
223 \newtheorem{definition}{定义 ~}[chapter]
224 \newtheorem{problem}{问题 ~}[chapter]
225 \newtheorem{exmaple}{例 ~}[chapter]
226 \newtheorem{exercise}{练习 ~}[chapter]
227 \newtheorem{axiom}{公理 ~}[chapter]
228 \newtheorem{algorithm}{算法 ~}[chapter]
229 \newtheorem{assumption}{假设 ~}[chapter]
230 \theoremstyle{remark}
231 \newtheorem{remark}{注 ~}
232 \newtheorem{case}{情形 ~}

```

修改 `proof` 环境的名称样式。

```

233 \renewcommand{\proofname}{\bf 证明}

```

## 6.7 字体设置

定义文档使用的英文字体,按照要求,英文字体一般使用 Times New Roman 字体。模板默认使用 TU 编码(通过 `fontspec` 加载 Times New Roman / Arial / Courier New 系统字体),也可通过 `tonefont` 选项切换到 T1 编码(通过 `newtx` 加载三族 Times 风格传统 Type1 字体),两种模式下三族字体分别近似对等,中文字体不受影响。若同时指定了 `newtxopts` 选项,其值将作为 `newtx` 的选项透传。

```

234 \ifhhut@tonefont
235   \usepackage[T1]{fontenc}
236   \expandafter\usepackage\expandafter[\hhut@newtxopts]{newtx}%
237   \defaultfontfeatures{}% 清除 fontspec 默认选项,防止 \pkg{newtx} 注册 TeX-
      GyreTermesX
238   % 时带入的 \verb|Extension=.otf| 泄漏到后续 CJK 字体
      加载
239 \else
240   \setmainfont{Times New Roman}
241   \setsansfont{Arial}
242   \setmonofont{Courier New}
243 \fi

```

## 6.8 页面设置

对于 *openright* 选项，必须保证章首页右开，且如果前章末页无内容须清空其页眉页脚。

```
244 \def\cleardoublepage{\clearpage\if@twoside \ifodd\c@page\else
245 \thispagestyle{empty}%
246 \hbox{}}\newpage\if@twocolumn\hbox{}}\newpage\fi\fi\fi}
```

正文统一为小四号字，间距为固定值 20pt。其实不同尺寸的字体行间距都不相同，而是成比例关系。这个 20pt 是对正文主要字体来说的。

在  $\text{\TeX}$  中基本的行间距是 `\baselineskip`，对于 12pt 的字体，这个值等于 14.5pt，而真正的行间距是 `\baselineskiptimes\baselinestretch`，`\baselinestretch` 默认为 1，但我们可以重新设置它的值，就可以得到真正的行间距。这样定义之后，对不同尺寸的字体都会按同样的比例因子放大间距，使得全文排版能协调一致。

采用 `setspace` 宏包提供的 `\setstretch` 命令实现行距控制，20pt 的比例因子约为 1.38。

```
247 \setstretch{1.38}
```

正文段间距与行间距相同。

```
248 \setlength{\parskip}{0pt}
```

## 6.9 章节标题格式

设置章节标题标号最多到第四层 (`\subsubsection`)，超过第四层的章节不再自动编号。

```
249 \setcounter{secnumdepth}{4}
```

设置章节标题格式如下：

零级节标题 命令为 `\chapter`，格式为小二号黑体，居中，段前间距为 7.5 磅，段后间距为 7.5 磅；

一级节标题 命令为 `\section`，格式为三号黑体，左对齐，段前间距为 6 磅，段后间距为 6 磅；

一级节标题 命令为 `\subsection`，格式为小三号黑体，左对齐，段前间距为 6 磅，段后间距为 3 磅；

一级节标题 命令为 `\subsubsection`，格式为四号仿宋，左对齐，段前间距为 3 磅，段后间距为 0 磅；

```
250 \ctexset{chapter={
251   name = {第, 章},
252   number = {\chinese{chapter}},
253   format = {\centering \rmfamily \heiti \zihao{-2}},
254   pagestyle = {hhut@headings},
255   aftername = {\enspace},
256   beforeskip= {16pt},
257   afterskip = {16pt},
258   fixskip = true,
259 }}
260 }
261 \ctexset{section={
262   format={\raggedright \rmfamily \heiti \zihao{3}},
263   aftername = {\enspace},
264   beforeskip = {16pt},
```

```

265  afterskip = {16pt},
266  fixskip = true,
267 }
268 }
269 \ctexset{subsection={
270   format={\raggedright \rmfamily \heiti \zihao{-3}},
271   aftername = {\enspace},
272   beforeskip = {16pt},
273   afterskip = {12pt},
274   fixskip=true,
275 }
276 }
277 \ctexset{subsubsection={
278   format={\raggedright \rmfamily \fangsong \zihao{4}},
279   aftername = {\enspace},
280   beforeskip = {12pt},
281   afterskip = {12pt},
282   fixskip=true,
283 }
284 }

```

## 6.10 目录格式

设置目录深度最多到第 1 层。

```
285 \setcounter{tocdepth}{1}
```

设置目录超链接隐藏，并将目录页、插图索引、附表索引加入到目录中。

```

286 \addtocontents{toc}{\protect\hypersetup{hidelinks}}
287 \addtocontents{lot}{\protect\hypersetup{hidelinks}}
288 \addtocontents{lof}{\protect\hypersetup{hidelinks}}

```

设置目录格式如下：

零级节标题 格式为小四号黑体，段前段后间距为 0 行，无缩进，序号与名称之间间隔 1 字符；

一级节标题 格式为小四号宋体，段前段后间距为 0 行，缩进两字符，序号与名称之间间隔 1 字符；

```

289 \titlecontents{chapter}[0pt]{\heiti \zihao{-4}}
290   {\thecontentslabel\hspace{0.5\ccwd}}{}
291   {\hspace{.5em}\titlerule*{.}\contentspage}
292 \titlecontents{section}[\ccwd]{\songti \zihao{-4}}
293   {\thecontentslabel\hspace{0.5\ccwd}}{}
294   {\hspace{.5em}\titlerule*{.}\contentspage}

```

设置插图、附表索引格式如下：

插图索引 格式为小四号宋体，段前段后间距为 0 行，无缩进，序号与名称之间间隔 1 字符；

一级节标题 格式为小四号宋体，段前段后间距为 0 行，无缩进，序号与名称之间间隔 1 字符；

```

295 \titlecontents{figure}[0pt]{\songti \zihao{-4}}
296 {\figurename~\thecontentslabel\quad}{\hspace*{-1.5cm}}
297 {\hspace{.5em}\titlerule*{.}\contentspage}
298 \titlecontents{table}[0pt]{\songti \zihao{-4}}
299 {\tablename~\thecontentslabel\quad}{\hspace*{-1.5cm}}
300 {\hspace{.5em}\titlerule*{.}\contentspage}

```

## 6.11 页眉页脚

定义页眉和页脚。

定义了两种页眉页脚格式：

- **hhut@empty**: 页眉页脚都没有
- **hhut@headings**: 页眉页脚同时显示

按照河海大学学位论文页面要求设置页眉页脚。**hhut@headings** 页脚奇偶页均居中显示页码，页眉奇偶页不同，奇数页页眉居中显示“河海大学 XX 学位论文”，XX 可以是博士、硕士和学士，偶数页页眉是当前章的编号和标题，当不位于\mainmatter 中，则上方只显示当前章的标题。

```

301 \fancypagestyle{hhut@empty}{%
302     \fancyhf{}
303     \renewcommand{\headrulewidth}{0pt}
304     \renewcommand{\footrulewidth}{0pt}}
305 \fancypagestyle{hhut@headings}{%
306     \fancyhf{}
307     \fancyfoot[C]{\songti \zihao{-5} \thepage}
308     \fancyhead[CO]{ \ifhhut@doctor \zihao{-5} {\songti 河海大学博士学位论
    文}
309                                     \else \ifhhut@bachelor \zihao{-5} {\songti 河
    海大学学士学位论文}
310                                     \else \zihao{-5} {\songti 河海大学硕士学位论
    文}\fi\fi}
311     \fancyhead[CE]{ \songti \zihao{-5} \leftmark}
312 }
```

定义前章末页没有内容的命令\hhut@clearempydoublepage。

```

313 \let\hhut@cleardoublepage\cleardoublepage
314 \newcommand{\hhut@clearempydoublepage}{%
315     \clearpage{\pagestyle{hhut@empty}\hhut@cleardoublepage}}
316 \let\cleardoublepage\hhut@clearempydoublepage
```

修改\frontmatter 的页码为大写罗马格式，并调整页面风格。

```

317 \renewcommand{\frontmatter}{
318     \if@openright\cleardoublepage\else\clearpage\fi
319     \@mainmatterfalse
320     \pagenumbering{Roman}
321     \pagestyle{hhut@headings}
322 }
```

修改\mainmatter 的页码为阿拉伯格式，并调整页面风格。

```

323 \renewcommand{\mainmatter}{
324     \if@openright\cleardoublepage\else\clearpage\fi
325     \@mainmattertrue
326     \pagenumbering{arabic}
327     \pagestyle{hhut@headings}
328 }
```

## 6.12 浮动图表对象

设定浮动对象和文字之间的距离。

```

329 \setlength{\floatsep}{6pt}
330 \setlength{\textfloatsep}{6pt}
331 \setlength{\intextsep}{6pt}
332 \setlength{\@fptop}{0bp \@plus1.0fil}
333 \setlength{\@fpsep}{12bp \@plus2.0fil}
334 \setlength{\@fpbot}{0bp \@plus1.0fil}

```

将浮动对象的缺省值少欸宽松一点，从而放置浮动对象占据过多的文本页面，也可以防止在很大空白的浮动页上放置很小的图形。

```

335 \renewcommand{\textfraction}{0.15}
336 \renewcommand{\topfraction}{0.85}
337 \renewcommand{\bottomfraction}{0.65}
338 \renewcommand{\floatpagefraction}{0.60}

```

修改表格属性，列表内小数点位置对齐。

```

339 \newcolumntype{d}[1]{D{.}{.}{#1}}

```

修改表格属性，使单元格内文本可以换行。

```

340 \newcommand{\tabincell}[2]{\begin{tabular}{@{}#1@{}}#2\end{tabular}}

```

设置图表标题选项，标题字体大小为5号字，表格序号与一级节序号关联。

```

341 \DeclareCaptionLabelSeparator{zhspace}{\hspace{1\ccwd}}
342 \DeclareCaptionFont{fontsize}{\zihao{5}}
343 \captionsetup{
344   font = {fontsize},
345   labelsep = zhspace,
346 }
347 \captionsetup[table][bi-first]{justification=centering}
348 \captionsetup[figure][bi-first]{justification=centering}
349 \captionsetup[table][bi-second]{name=Table, justification=centering}
350 \captionsetup[figure][bi-second]{name=Fig., justification=centering}
351 \captionsetup[table]{
352   labelfont = bf,
353   textfont = bf,
354   position = top,
355   justification = centering,
356   aboveskip = {6bp},
357   belowskip = {6bp},
358 }
359 \numberwithin{table}{section}
360 % Ensure code listings follow section-based numbering too
361 % Defer numbering adjustment until packages are loaded (listings de-
362 %   fines the
363 %   \lstlisting` counter). This prevents "No counter 'lstlisting' de-
364 %   fined" errors
365 % when the command runs too early during class loading.
364 \AtBeginDocument{%
365   \makeatletter
366   \@ifundefined{c@lstlisting}{}{%

```

```

367 \numberwithin{lstlisting}{section}%
368 }%
369 \makeatother
370 }
371 \captionsetup[figure]{
372     labelfont = bf,
373     textfont = bf,
374     position = bottom,
375     justification = centering,
376     aboveskip = {6bp},
377     belowskip = {6bp},
378 }

```

如果插入的图片没有指定扩展名，那么一次搜索下面的扩展名所对应的文件。

```

379 \DeclareGraphicsExtensions{.pdf,.eps,.jpg,.png,.jpeg,.bmp}

```

设置图片默认路径。

```

380 \graphicspath{{figures/}}

```

定义公式、图、表编号的形式“C.S.N”，进入附录后章号自动切换为字母前缀，公式、图、表、代码编号随之更新。

```

381 \renewcommand\theequation{\arabic{chapter}.\arabic{section}.\arabic{equation}}
382 \renewcommand\thefigure{\arabic{chapter}.\arabic{section}.\arabic{figure}}
383 \renewcommand\thetable{\arabic{chapter}.\arabic{section}.\arabic{table}}
384 \apptocmd{\appendix}{}%
385 \renewcommand\thechapter{\Alph{chapter}}%
386 \renewcommand\theequation{\thechapter.\arabic{section}.\arabic{equation}}%
387 \renewcommand\thefigure{\thechapter.\arabic{section}.\arabic{figure}}%
388 \renewcommand\thetable{\thechapter.\arabic{section}.\arabic{table}}%
389 \renewcommand\thelstlisting{\thechapter.\arabic{section}.\arabic{lstlisting}}
390 {}{}{}

```

获取引用文件

```

391 \def\hhut@getfileinfo#1 #2 #3\relax#4\relax{%
392     \def\hhutfiledate{#1}%
393     \def\hhutfileversion{#2}%
394     \def\hhutfileinfo{#3}}%
395 \expandafter\ifx\csname ver@hhuthesis.cls\endcsname\relax
396     \edef\reserved@a{\csname ver@ctextemp_hhuthesis.cls\endcsname}
397 \else
398     \edef\reserved@a{\csname ver@hhuthesis.cls\endcsname}
399 \fi
400 \expandafter\hhut@getfileinfo\reserved@a\relax? ? \relax\relax

```

修改引用超链接格式。

```

401 \hypersetup{
402     bookmarksnumbered,%
403     linktoc=all,
404     colorlinks=true,
405     citecolor=black,
406     filecolor=black,
407     linkcolor=black,

```

```

408 linkbordercolor=black,
409 urlcolor=black,
410 plainpages=false, %
411 pdfstartview=FitH
412 }

```

### 6.13 列表环境

修改列表缩进格式符合中文环境。

```

413 \setenumerate{%
414     fullwidth,
415     topsep= 0pt,
416     itemindent=\parindent,
417     listparindent=\parindent,
418     itemsep=0ex,
419     partopsep=0pt,
420     parsep=0ex
421 }

```

设置无序列表的标签符号。

```

422 \setlist[itemize,1]{label=$\medbullet$}
423 \setlist[itemize,2]{label=$\balcksquare$}
424 \setlist[itemize,3]{label=$\Diamondblack$}

```

采用 listings 宏包修改源代码显示格式。

```

425 \lstset{tabsize=4, %
426 frame=shadowbox,
427 commentstyle=\color{red!50!green!50!blue!50},
428 rulesepcolor=\color{red!20!green!20!blue!20},
429 keywordstyle=\color{blue!90}\bfseries,
430 showstringspaces=false,
431 stringstyle=\ttfamily,
432 keepspaces=true, %
433 breakindent=22pt, %
434 numbers=left,
435 stepnumber=1, %
436 numberstyle=\tiny,
437 basicstyle=\footnotesize, %
438 showspaces=false, %
439 flexiblecolumns=true, %
440 breaklines=true,
441 breakautoindent=true, %
442 breakindent=4em, %
443 aboveskip=1em,
444 fontadjust,
445 captionpos=t,
446 frametopmargin=2pt, framexbottommargin=2pt, abovecaptionskip=-3pt, belowcaption
447 xleftmargin=4em, xrightmargin=4em,
448 texcl=true,
449 extendedchars=false, columns=flexible, mathescape=true

```

```

450 numbersep=-1em
451 }

```

修改 listings 标题头名称。

```

452 \renewcommand{\lstlistingname}{代码}

```

## 6.14 封面设置

定义封面下划线。

```

453 \def\hhut@underline[#1]#2{%
454 \underline{\hbox to #1{\hfill#2\hfill}}}
455 \def\hhutunderline{\@ifnextchar[\hhut@underline\underline}
456 % 为导师单位和地址提供同一条下划线内的左右对齐排版。
457 \def\hhut@tutorinfob@underline[#1]#2#3{%
458 \underline{\hbox to #1{%
459 \makebox[0pt][l]{#2}\hfill\makebox[0pt][r]{#3}}}}

```

定义国家图书馆封面和论文中文信息封面的可用命令。

```

460 \newcommand\studentnumber[1]{\def\hhut@value@studentnumber{#1}}
461 \newcommand\classification[1]{\def\hhut@value.classification{#1}}
462 \newcommand\securitylevel[1]{\def\hhut@value.securitylevel{#1}}
463 \newcommand\udc[1]{\def\hhut@value.udc{#1}}
464 \renewcommand\title[2][\hhut@value@title]{%
465   \def\hhut@value@title{#2}
466   \def\hhut@value@titlemark{\MakeUppercase{#1}}}
467 \renewcommand\author[1]{\def\hhut@value@author{#1}}
468 \newcommand\tutorinfoa[1]{\def\hhut@value.tutorinfoa{#1}}
469 \newif\ifhhut@tutorinfob@split
470 \NewDocumentCommand{\tutorinfob}{m g}{%
471   \def\hhut@value.tutorinfob{#1}%
472   \IfNoValueTF{#2}{%
473     \hhut@tutorinfob@splitfalse
474   }{%
475     \def\hhut@value.tutorinfoaddress{#2}%
476     \hhut@tutorinfob@splittrue
477   }}
478 \def\hhut@tutorinfob@value{%
479   \ifhhut@tutorinfob@split
480     \hhut@tutorinfob@underline[355pt]{\hhut@value.tutorinfob}{\hhut@value.tu
481   \else
482     \hhutunderline[355pt]{\hhut@value.tutorinfob}%
483   \fi}
484 \newcommand\degree[1]{\def\hhut@value.degree{#1}}
485 \newcommand\major[1]{\def\hhut@value.major{#1}}
486 \newcommand\submitdate[1]{\def\hhut@value.submitdate{#1}}
487 \newcommand\defenddate[1]{\def\hhut@value.defenddate{#1}}
488 \newcommand\awarded[1]{\def\hhut@value.awarded{#1}}
489 \newcommand\chairman[1]{\def\hhut@value.chairman{#1}}
490 \newcommand\reviewera[1]{\def\hhut@value.reviewera{#1}}
491 \newcommand\reviewerb[1]{\def\hhut@value.reviewerb{#1}}

```

```

492 \newcommand\reviewerc[1]{\def\hhut@value@reviewerc{#1}}
493 \newcommand\reviewerd[1]{\def\hhut@value@reviewerd{#1}}
494 \newcommand\reviewere[1]{\def\hhut@value@reviewere{#1}}
495 \newcommand\reviewerf[1]{\def\hhut@value@reviewerf{#1}}
496 \newcommand\reviewerg[1]{\def\hhut@value@reviewerg{#1}}
497 \newcommand\nlcdate[1]{\def\hhut@value@nlcdate{#1}}
498 \newcommand\nlclocate[1]{\def\hhut@value@nlclocate{#1}}
499 \newcommand\vttitle[1]{\def\hhut@value@vttitle{#1}}
500 \newcommand\institute[1]{\def\hhut@value@institute{#1}}
501 \newcommand\zhtitle[1]{\def\hhut@value@zhtitle{#1}}
502 \newcommand\zhsubtitle[1]{\def\hhut@value@zhsubtitle{#1}}
503 \newcommand\entitle[1]{\def\hhut@value@entitle{#1}}
504 \newcommand\ensubtitle[1]{\def\hhut@value@ensubtitle{#1}}
505 \newcommand\thesislang[1]{\def\hhut@value@thesislang{#1}}
506 \newcommand\abstractlang[1]{\def\hhut@value@abstractlang{#1}}
507 \newcommand\thesispages[1]{\def\hhut@value@thesispages{#1}}
508 \newcommand\numofwords[1]{\def\hhut@value@numofwords{#1}}
509 \newcommand\thesiskeywords[1]{\def\hhut@value@thesiskeywords{#1}}
510 \newcommand\researchfield[1]{\def\hhut@value@researchfield{#1}}
511 \newcommand\tutor[1]{\def\hhut@value@tutor{#1}}
512 \newcommand\tutorinstitute[1]{\def\hhut@value@tutorinstitute{#1}}
513 \newcommand\tutora[1]{\def\hhut@value@tutora{#1}}
514 \newcommand\tutorainstitute[1]{\def\hhut@value@tutorainstitute{#1}}
515 \newcommand\tutorb[1]{\def\hhut@value@tutorb{#1}}
516 \newcommand\tutorbinstitute[1]{\def\hhut@value@tutorbinstitute{#1}}

```

定义\makenlctitle 命令用于生成 hhuthesis 国家图书馆封面

```

517 \newcommand\makenlctitle[1]{%
518     \cleardoublepage
519     \thispagestyle{empty}
520     \pdfbookmark[0]{\hhut@label@nlc}{nlc}
521     {\songti \zihao{4}
522         \vskip 10pt
523         \makebox[40pt][r]{\hhut@label@classification}
524         \hhutunderline[150pt]{\hhut@value@classification}
525         \hfill
526         \makebox[40pt][r]{\hhut@label@studentnumber}
527         \hhutunderline[90pt]{\hhut@value@studentnumber}
528         \vskip 10pt
529         \makebox[40pt][r]{\hhut@label@udc}
530         \hhutunderline[150pt]{\hhut@value@udc}
531         \hfill
532         \makebox[40pt][r]{\hhut@label@securitylevel}
533         \hhutunderline[90pt]{\hhut@value@securitylevel}
534     }
535     \vskip 40pt
536     \begin{center}
537         \includegraphics[height=22mm]{hhuname.pdf}\\
538         \vskip 30pt
539         \def\ULthickness{2pt}

```

```

540      {\ifhhut@doctor \songti \zihao{2} \hhut@label@thesistitle@doctor
541      \else \ifhhut@academicmaster \songti \zihao{2} \hhut@label@thesistitle@aca
542      \else \ifhhut@professionalmaster \songti \zihao{2} \hhut@label@thesisti
543      \else \ifhhut@nonfulltimemaster \songti \zihao{2} \hhut@label@thesis
544      \else \songti \zihao{2} \hhut@label@thesistitle@bachelor \fi\fi\fi\fi}
位论文
545      \vfill
546      % 将题目作为完整盒子排版，避免外部行距及 spacing 收尾补偿影响居中。
547      \nointerlineskip
548      \vbox{%
549          \hsize=\linewidth\relax
550          \centering
551          \setstretch{1.15}
552          \heiti \zihao{1}
553          \hhut@value@title\par
554      }%
555      \nointerlineskip
556      \vfill
557      {\songti \zihao{4} \hhut@value@author}
558      \vskip 50pt
559  \end{center}
560  \begin{spacing}{2.0}
561  {\songti \zihao{4}
562      \noindent
563      {\ifhhut@professionalmaster \hhut@label@professional@tutora
564      \else \ifhhut@nonfulltimemaster \hhut@label@professional@tutora
565          \else \hhut@label@tutor \fi\fi}%
566      \hhutunderline[355pt]{\hhut@value@tutorinfoa}\\
567  {\ifhhut@professionalmaster \hhut@label@professional@tutorb \hhut@tutorin
568      \else \ifhhut@nonfulltimemaster \hhut@label@professional@tutorb \hhut@t
569          \else \rightline{\hhut@tutorinfob@value}\fi\fi}\\
570      \noindent\hhut@label@degree%
571      \hhutunderline[120pt]{\hhut@value@degree}%
572      \hfill
573      \hhut@label@major%
574      \hhutunderline[150pt]{\hhut@value@major}\\%
575      \noindent\hhut@label@submitdate%
576      \hhutunderline[120pt]{\hhut@value@submitdate}
577      \hfill
578      \hhut@label@defenddate%
579      \hhutunderline[120pt]{\hhut@value@defenddate}\\
580      \noindent\hhut@label@awarded%
581      \hhutunderline[313pt]{\hhut@value@awarded}\\
582      {\ifhhut@doctor \noindent\hhut@label@chairman%
583      \hhutunderline[54pt]{\hhut@value@chairman}
584      \hhut@label@reviewer%
585      \hhutunderline[54pt]{\hhut@value@reviewera}\hhut@label@comma
586      \hhutunderline[54pt]{\hhut@value@reviewerb}\hhut@label@comma
587      \hhutunderline[54pt]{\hhut@value@reviewerc}\hhut@label@comma\\
588      \noindent\hhutunderline[54pt]{\hhut@value@reviewerd}\hhut@label@comma

```

```

589      \hhutunderline[54pt]{\hhut@value@reviewere}\hhut@label@comma
590      \hhutunderline[54pt]{\hhut@value@reviewerf}\hhut@label@comma
591      \hhutunderline[54pt]{\hhut@value@reviewerg}
592      \else \noindent\hhut@label@chairman%
593      \hhutunderline[54pt]{\hhut@value@chairman}
594      \hhut@label@reviewer%
595      \hhutunderline[54pt]{\hhut@value@reviewera}\hhut@label@comma
596      \hhutunderline[54pt]{\hhut@value@reviewerb}\hhut@label@comma
597      \hhutunderline[54pt]{\hhut@value@reviewerc}\hhut@label@comma\\
598      \noindent\hhutunderline[54pt]{\hhut@value@reviewerd}\hhut@label@comma
599      \hhutunderline[54pt]{\hhut@value@reviewere} \fi}%
600  }
601  \end{spacing}
602  % \vfill
603  \vskip 50pt
604  \begin{center}
605      {\songti \zihao{4}
606      \hhut@value@nlcdate \hspace{24pt} \hhut@value@nlclocate}
607  \end{center}
608  \clearpage
609  \if@twoside
610      \thispagestyle{empty}
611      \cleardoublepage
612  \fi
613 }

```

定义\makeverticaltitle 命令用于生成 hhuthesis 论文中缝（书脊）页。

```

614 \newcommand\makeverticaltitle{
615     \cleardoublepage
616     \thispagestyle{empty}
617     \pdfbookmark[0]{\hhut@label@spine}{spine}
618     {\vskip 5cm
619     \begin{flushleft}
620         \setstretch{1.1}
621         \begin{minipage}{1em}
622             {\songti\zihao{4}\hhut@value@vtitle}
623             \vskip 2cm
624             {\songti\zihao{4}\hhut@value@author}
625             \vskip 2cm
626             {\songti\zihao{4}\hhut@value@institute}
627         \end{minipage}
628     \end{flushleft}
629     }
630     \clearpage
631     \if@twoside
632         \thispagestyle{empty}
633         \cleardoublepage
634     \fi
635 }

```

定义\makeinfo 命令用于生成 hhuthesis 论文中文信息封面。

```

636 \newcommand\makeinfo[1]%
637 {
638     \newpage
639     \cleardoublepage
640     \thispagestyle{empty}
641     \pdfbookmark[0]{\hhut@label@cover}{cover}
642     \begin{spacing}{3.0}
643     {\songti \zihao{4}
644     \noindent\hhut@label@cover@classification%
645     \hhutunderline[69pt]{\hhut@value@classification}%
646     \hspace{6pt}
647     \hhut@label@cover@udc%
648     \hhutunderline[69pt]{\hhut@value@udc}%
649     \hspace{6pt}
650     \hhut@label@cover@securitylevel%
651     \hhutunderline[90pt]{\hhut@value@securitylevel}}\
652     \noindent\hhut@label@cover@author%
653     \hhutunderline[84pt]{\hhut@value@author}%
654     \hspace{6pt}
655     \hhut@label@cover@studentnumber%
656     \hhutunderline[102pt]{\hhut@value@studentnumber}%
657     \hspace{6pt}
658     \hhut@label@cover@institute%
659     \hhutunderline[96pt]{\hhut@value@institute}}\
660     \noindent\hhut@label@cover@zhtitle%
661     \hhutunderline[361pt]{\hhut@value@zhtitle}}\
662     \noindent\hhut@label@cover@zhsubtitle%
663     \hhutunderline[345pt]{\hhut@value@zhsubtitle}}\
664     \noindent\hhut@label@cover@entitle%
665     \uline{\hhut@value@entitle}}\
666     \noindent\hhut@label@cover@ensubtitle%
667     \hhutunderline[345pt]{\hhut@value@ensubtitle}}\
668     \noindent\hhut@label@cover@thesislang%
669     \hhutunderline[40pt]{\hhut@value@thesislang}%
670     \hhut@label@cover@abstractlang%
671     \hhutunderline[60pt]{\hhut@value@abstractlang}%
672     \hhut@label@cover@thesispages%
673     \hhutunderline[30pt]{\hhut@value@thesispages}%
674     \hhut@label@cover@numofwords%
675     \hhutunderline[30pt]{\hhut@value@numofwords}
676     \hhut@label@cover@unitofwords}\
677     \noindent\hhut@label@cover@thesiskeywords%
678     \hhutunderline[373pt]{\hhut@value@thesiskeywords}}\
679     \noindent\hhut@label@cover@degree%
680     \hhutunderline[90pt]{\hhut@value@degree}%
681     \hfill
682     \hhut@label@cover@major%
683     \hhutunderline[210pt]{\hhut@value@major}}\
684     \noindent\hhut@label@cover@researchfield%
685     \hhutunderline[387pt]{\hhut@value@researchfield}}\

```

```

686     {\ifhhut@professionalmaster
687         \noindent\hhut@label@cover@professional@tutora%
688         \hhutunderline[90pt]{\hhut@value@tutora}%
689         \hfill
690         \hhut@label@cover@professional@tutorinstitute%
691         \hhutunderline[210pt]{\hhut@value@tutorainstitute}\\
692         \noindent\hhut@label@cover@professional@tutorb%
693         \hhutunderline[90pt]{\hhut@value@tutorb}%
694         \hfill
695         \hhut@label@cover@professional@tutorinstitute%
696         \hhutunderline[210pt]{\hhut@value@tutorbinstitute}\\
697     \else
698         \noindent\hhut@label@cover@tutor%
699         \hhutunderline[90pt]{\hhut@value@tutor}%
700         \hfill
701         \hhut@label@cover@tutorinstitute%
702         \hhutunderline[210pt]{\hhut@value@tutorinstitute}\\
703     \fi}
704     \noindent\hhut@label@cover@defendddate%
705     \hhutunderline[357pt]{\hhut@value@defendddate}
706 }
707 \end{spacing}
708 \clearpage
709 \if@twoside
710     \thispagestyle{empty}
711     \cleardoublepage
712 \fi
713 }

```

定义论文英文信息也可用命令。

```

714 \newcommand\englishtitle[1]{\def\hhut@value@englishtitle{#1}}
715 \newcommand\englishauthor[1]{\def\hhut@value@englishauthor{#1}}
716 \newcommand\entutor[1]{\def\hhut@value@entutor{#1}}
717 \newcommand\eninstitute[1]{\def\hhut@value@eninstitute{#1}}
718 \newcommand\englishdepartment[1]{\def\hhut@value@englishdepartment{#1}}
719 \newcommand\englishdate[1]{\def\hhut@value@englishdate{#1}}
720 \newcommand\enlocate[1]{\def\hhut@value@enlocate{#1}}
721 \newcommand\englishdegree[1]{\def\hhut@value@englishdegree{#1}}

```

定义\makeeninfo 命令用于生成 hhuthesis 论文英文信息封面。

```

722 \newcommand\makeeninfo[1]{%
723     \cleardoublepage
724     \thispagestyle{empty}
725     \pdfbookmark[0]{\hhut@label@encover}{encover}
726     \begin{center}
727         \vskip 20pt
728         \begin{spacing}{2.0}
729             {\zihao{2} \textbf{\hhut@value@englishtitle}}
730             \vskip 60pt
731             {\rmfamily\zihao{4}\hhut@label@enstatement}
732             \vskip 60pt

```

```

733      {\normalfont\rmfamily\zihao{4}\hhut@label@enby}\\
734      {\rmfamily \zihao{4} \textbf{\hhut@value@englishauthor}}\\
735      {\rmfamily \zihao{4} \textbf{(\hhut@value@englishdepartment)}}
736      \vskip 60pt
737      {\normalfont\rmfamily\zihao{4}\hhut@label@entutor
738      \rmfamily \zihao{4} \textbf{\hhut@value@entutor}}
739      \vskip 60pt
740      {\rmfamily \zihao{4} \textbf{\hhut@value@enlocate}}\\
741      {\noindent \rmfamily \zihao{4} \textbf{\hhut@value@englishdate}}
742      \end{spacing}
743 \end{center}
744 \normalfont
745 \clearpage
746 \if@twoside
747     \thispagestyle{empty}
748     \cleardoublepage
749 \fi
750 }

```

## 6.15 学位论文原创性说明和授权说明

定义\makedeclare 命令用于生成 hhuthesis 论文原创性说明和使用授权说明。

```

751 \newcommand\makedeclare{%
752     \cleardoublepage
753     \pdfbookmark[0]{\hhut@label@declareoriginal}{declareoriginal}
754     \thispagestyle{empty}
755     \vskip 40pt
756     \begin{spacing}{2.0}
757         { \zihao{4} \rmfamily \bfseries
758         \hhut@label@original \par
759         \vskip 10pt
760         \hhut@label@originalcontent \par
761         \vskip 50pt
762         \hhut@label@author%sign%
763         \hhutunderline[120pt]{} %
764         \hfill
765         \hhut@label@originaldate \par
766         \vskip 60pt
767         \hhut@label@authorization \par
768         \vskip 10pt
769         \hhut@label@authorizationcontent \par
770         \vskip 50pt
771         \hhut@label@author%sign%
772         \hhutunderline[120pt]{} %
773         \hfill
774         \hhut@label@originaldate
775     }
776 \end{spacing}
777 \clearpage

```

```

778     \if@twoside
779         \thispagestyle{empty}
780         \cleardoublepage
781     \fi
782 }

```

定义命令`\beginatevenpage`用于下一页从偶数页开始。

```

783 \newcommand\beginatevenpage{
784     \clearpage
785     \if@twoside
786         \thispagestyle{empty}
787         \cleardoublepage
788     \fi
789 }

```

## 6.16 章节环境

### 6.16.1 前言页

`preface` 环境用于生成前言页。

```

790 \newenvironment{preface}
791 {
792     \cleardoublepage
793     \chapter{\hhut@label@preface}
794 }{}

```

### 6.16.2 摘要页

`abstract` 环境用于生成中文摘要页。

```

795 \newenvironment{abstract}
796 {
797     \cleardoublepage
798     \chapter{\hhut@label@abstract}
799 }{}

```

`\keywords` 命令用于生成中文关键词。

```

800 \newcommand\keywords[1]{%
801     \vspace{2ex}\noindent{\textbf{\hhut@label@keywords}} #1}

```

`enabstract` 环境用于生成英文摘要页。

```

802 \newenvironment{enabstract}
803 {
804     \clearpage
805     \chapter{\hhut@label@enabstract}
806 }{}

```

`\enkeywords` 命令用于生成英文关键词。

```

807 \newcommand\enkeywords[1]{%
808     \vspace{2ex}\noindent{\textbf{\hhut@label@enkeywords}} #1}

```

### 6.16.3 目录

修改`\tableofcontents` 目录生成命令。

```

809 \renewcommand\tableofcontents{%
810     \if@twocolumn
811     \@restonecoltrue\onecolumn
812     \else
813     \@restonecolfalse
814     \fi
815     \chapter*{\contentsname}
816     \@mkboth{\MakeUppercase\contentsname}{\MakeUppercase\contentsname}%
817     \pdfbookmark[0]{目录}{bittoc}
818     \@starttoc{toc}%
819     \if@restonecol\twocolumn\fi
820 }

```

### 6.16.4 参考文献

参考文献使用 10 号字，段前段后行距为 0 行。使用 `biblatex` 宏包设置参考文献格式。

```

821 \defbibheading{bibliography}[\bibname]{%
822     \chapter*{\#1}%
823     \@mkboth{\MakeUppercase{\#1}}{\MakeUppercase{\#1}}%
824     \addcontentsline{toc}{chapter}{\#1}}
825 \defbibenvironment{bibliography}
826 { \list
827     {\printtext[labelnumberwidth]{%
828         \printfield{labelprefix}%
829         \printfield{labelnumber}}}
830     {\setlength{\parsep}{-0.5mm}%
831     \setlength{\labelsep}{0.5em}%
832     \setlength{\itemsep}{0.05pc}%
833     \setlength{\listparindent}{0in}%
834     \setlength{\itemindent}{0in}%
835     \setlength{\rightmargin}{0in}%
836     \setlength{\leftmargin}{\labelnumberwidth}%
837     \addtolength{\leftmargin}{\labelsep}%
838     \sloppy
839     \clubpenalty4000
840     \@clubpenalty \clubpenalty
841     \widowpenalty4000
842     \sfcode`\.\@m}}
843 { \endlist}
844 { \item}
845 \renewcommand{\bibfont}{\footnotesize}

```

### 6.16.5 致谢页

`acknowledgement` 环境用于生成致谢页。

```

846 \newenvironment{acknowledgement}
847 { \chapter{\hhut@label@acknowledgement}

```

```

848     \songti
849     }{}

```

### 6.16.6 主要符号对照表

定义主要符号对照表标题名称。

```
850 \newcommand{\hhut@denotation@name}{主要符号对照表}
```

denotation 环境用于生成主要符号对照表。

```

851 \newenvironment{denotation}[1][2.5cm]{
852     \chapter{\hhut@denotation@name}
853     \noindent\begin{list}{}%
854     {\vskip-30bp\zihao{-4}
855     \renewcommand\makelabel[1]{##1\hfil}
856     \setlength{\labelwidth}{#1}
857     \setlength{\labelsep}{0.5cm}
858     \setlength{\itemindent}{0cm}
859     \setlength{\leftmargin}{\labelwidth+\labelsep}
860     \setlength{\rightmargin}{0cm}
861     \setlength{\parsep}{0cm}
862     \setlength{\itemsep}{0cm}
863     \setlength{\listparindent}{0cm}
864     \setlength{\topsep}{0pt}
865     }{} \end{list}}

```

### 6.16.7 简历附录

个人简历用于罗列发表文章、参研项目、所获荣誉等。

```

866 \newenvironment{resume}{%
867     \cleardoublepage
868     \chapter{\hhut@label@resume}
869     \songti
870 }{}

```

学术论文、科研项目、所获荣誉用\researchitem 开启

```

871 \newcommand{\researchitem}[1]{%
872     \vspace{12bp}{\zihao{4} \heiti \leftline{#1}}\par\vspace{6bp}
873 }

```

攻读博士学位期间发表的主要成果用\publications 罗列。

```

874 \newlist{publications}{enumerate}{1}
875 \setlist[publications]{
876     label=[\arabic*],
877     align=left,
878     nosep,
879     itemsep=0.05pc,
880     leftmargin=8mm,
881     labelsep=!,
882     resume
883 }

```

攻读博士学位期间参与的科研项目用\projects 罗列。

```
884 \newlist{projects}{enumerate}{1}
885 \setlist[projects]{
886     label=[\arabic*],
887     align=left,
888     nosep,
889     itemsep=0.05pc,
890     leftmargin=8mm,
891     labelsep=!,
892 }
```

攻读博士学位期间所获的荣誉与奖励用\honours 罗列。

```
893 \newlist{honours}{enumerate}{1}
894 \setlist[honours]{
895     label=[\arabic*],
896     align=left,
897     nosep,
898     itemsep=0.05pc,
899     leftmargin=8mm,
900     labelsep=!,
901 }
```

## 6.17 其他定义

中文破折号。

```
902 \newcommand{\cndash}{\rule{0.0em}{0pt}\rule[0.35em]{1.4em}{0.05em}\rule{0.2em}{0.05em}}
```

hhuthesis 中使用的空格。

```
903 \newcommand{\hhutspace}[1][1]{\hspace{#1\ccwd}}
904 </cls>
```